參考解答及評分參考

自擬參考評分準則（非考評局官方）

1M：方法分；1A：準確分。保留本卷既定配分，接受其他正確方法及等值答案。

下列代入及中間運算供核對，並非每一行均獨立計分。全卷滿分 105 分。

「已取消」為本網站對極坐標題的保留標示。

題號	解答及評分要點	分數
1.	先把括號內各因子的指數乘以4。 $(x^2y^{-3})^4=x^8y^{-12}$。	1M
	同底數相除，指數相減。 原式$=x^{8+5}y^{-12}=x^{13}y^{-12}$。	1M
	由$y^{-12}=\frac{1}{y^{12}}$， 原式$=\frac{x^{13}}{y^{12}}$。	1A
2 (a)	尋找乘積為-10、和為-3的兩數，得-5及2。 $x^2-3x-10=x^2-5x+2x-10=(x-5)(x+2)$。	1A
2 (b)	各項均含x^2， 故原式$=x^2(x^2-3x-10)$。	1M
	利用(a)的結果， 原式$=x^2(x-5)(x+2)$。	1A
3 (a)	768.4357介乎700與800之間； 上捨入取不小於原數的最小整百數。 所求結果為800。	1A
3 (b)	$768.43\le768.4357<768.44$。 下捨入至二位小數得768.43。	1A

題號	解答及評分要點	分數
3 (c) （續）	首兩位有效數字是7和6，第三位是8，故第二位須進一。 捨入至二位有效數字得770。	 1A
4.	由$a:b=8:9$及$a:c=4:5$，統一a的比值， 得$a:b:c=8:9:10$。 設$a=8t$、$b=9t$、$c=10t$，其中$t\neq0$。 代入得$\frac{b+3c}{2a+b}=\frac{9t+3\times10t}{2\times8t+9t}$。 分子為$39t$，分母為$25t\neq0$。 所求值$=\frac{39t}{25t}=\frac{39}{25}$。	 1M 1M 1A
5.	設下午有x人參觀。 上午的人數為$(1+32\%)x=1.32x$。 由兩個時段的人數相差112， 得$1.32x-x=112$。 $0.32x=112$，所以$x=\frac{112}{0.32}=350$。 上午人數$=1.32\times350=462$人。 檢查：$462-350=112$， $\frac{112}{350}=32\%$。	 1A 1M 1A 1A
6 (a)	第一個不等式兩邊乘正數3，得$15-6x>20-x$。 移項得$-5x>5$。 兩邊除以負數-5，不等號反向，得$x<-1$。 第二個不等式給出$x>7-8=-1$。 條件是「或」，須取聯集，故$x<-1$或$x>-1$，即$x\neq-1$。	 1M 1A 1A

題號	解答及評分要點	分數
6 (b) （續）	最大負整數-1不符合條件，而$-2<-1$符合條件。 故所求最大負整數為-2。	 1A
7 (a)	有等根的二次方程，其判別式為0。 $(-36)^2-4\times9\times c=0$。 化簡得$1296-36c=0$， 即$36c=1296$。 $c=\dfrac{1296}{36}=36$。	 1M 1A 1A
7 (b)	在x軸上$y=0$， 所以$9x^2-36x+36-144=0$。 $9x^2-36x-108=9(x^2-4x-12)=9(x-6)(x+2)$。 由$9(x-6)(x+2)=0$，得$x=6$或$x=-2$。 因此$x$截距為$-2$及6。	 1M 1A
8 (a)	由$KM\,/\!/\,LN$，且J、M、N共線，得$\angle JNL=\angle JMK=52°$（同位角）。 $JK=KN$，所以$\triangle JKN$是等腰三角形。 $\angle JNK=\angle KJN=\angle LJN=34°$（等邊對等角）。 $\angle KNL=\angle JNL-\angle JNK=52°-34°=18°$。	1M 1M 1A
8 (b)	$KM\,/\!/\,LN$，所以$\angle MLN=\angle KML=\theta$（內錯角）。 P在LM及KN上，故$\angle PLN=\theta$， $\angle PNL=18°$。 由$\triangle LPN$的內角和， $\angle LPN=180°-18°-\theta=162°-\theta$。	 1M 1A

題號	解答及評分要點	分數
9 (a)	總人數$=9+15+18+6=48$。	
	$\Sigma fx=3\times9+4\times15+5\times18+6\times6=213$。	
	平均值$=\frac{213}{48}=\frac{71}{16}$箱。	1A
	累積頻數為9、24、42、48。	
	第24項為4，第25項為5。	
	中位數$=\frac{4+5}{2}=\frac{9}{2}$箱。	1A
	$\Sigma fx^2=3^2\times9+4^2\times15+5^2\times18+6^2\times6=987$。	
	總體標準差$\sigma=\sqrt{\frac{\Sigma fx^2}{48}-(\frac{\Sigma fx}{48})^2}$。	
	$\sigma=\sqrt{\frac{987}{48}-(\frac{213}{48})^2}\approx0.933324$箱。	
	故標準差約為0.933箱（三位有效數字）。	1A
9 (b)	加入後共有49項，中位數是第$\frac{49+1}{2}=25$項。	
	此時不大於4的數據共有$9+15+1=25$項，故新中位數為4箱。	1M
	中位數的減幅$=\frac{9}{2}-4=\frac{1}{2}$箱。	1A
10 (a)	設$E=a+bh^3$，其中a、b為常數。	1A
	代入兩組數據：$a+b\times2^3=44$，	
	$a+b\times6^3=668$。	
	所以$a+8b=44$及$a+216b=668$。	1M
	兩式相減，得$208b=624$，	
	所以$b=3$。	
	$a=44-8\times3=20$，故$E=20+3h^3$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
10 (a)（續）	當$h=4$， $E=20+3\times4^3=20+192=212$。 所求耗能為212焦耳。	 1A
10 (b)	加工一件高度為5 cm的產品，耗能$=20+3\times5^3=395$焦耳。 分兩次啟動機器，每次加工一件高度為4 cm的產品，總耗能$=2\times212=424$焦耳。 $395<424$，故加工一件高度為5 cm的產品所需的能量並不較多。	 1M 1A
11 (a)	最短完成時間為16分鐘，最長完成時間為$(50+d)$分鐘。 分布域$=(50+d)-16=d+34$分鐘。 共有20項數據。 下半組的第5、6項均為23，上半組的中間兩項即全組的第15、16項均為37。 所以$Q_1=23$分鐘，$Q_3=37$分鐘， 四分位數間距$=37-23=14$分鐘。 由題意， $d+34=3\times14=42$。 $d=42-34=8$，符合d是一個數字的條件。	 1M 1M 1M 1A
11 (b)	37出現3次，頻數最高，故眾數為37分鐘。 完成時間不小於37分鐘的記錄為37、37、37、41、45、50、58分鐘，共7宗。 把符合條件的記錄數除以總記錄數， 得所求概率$=\frac{7}{20}$。 所求概率為$\frac{7}{20}$。	 1M 1A
12 (a)	從頂點量度，兩個切面的高度分別為$\frac{45}{3}=15$ cm及$2\times\frac{45}{3}=30$ cm。 由相似圓錐，兩個截面半徑分別為$24\times\frac{15}{45}=8$ cm及$24\times\frac{30}{45}=16$ cm。	 1M

題號	解答及評分要點	分數
12 (a)（續）	中間一層的體積等於兩個同頂點圓錐的體積之差。	
	所求體積$=\pi\times16^2\times\frac{30}{3}-\pi\times8^2\times\frac{15}{3}$。	1M
	所求體積$=(2560-320)\pi=2240\pi$ cm^3。	1A
12 (b)	原圓錐的斜高$=\sqrt{45^2+24^2}=\sqrt{2601}=51$ cm。	
	兩個同頂點圓錐的斜高分別為$\frac{51}{3}=17$ cm及$2\times\frac{51}{3}=34$ cm。	1M
	圓錐曲面面積$=\pi\times$底半徑$\times$斜高。	
	所求曲面面積$=\pi\times16\times34-\pi\times8\times17$。	1M
	所求曲面面積$=(544-136)\pi=408\pi$ cm^2。	1A
13 (a)	由商式與餘式的關係，可設$g(x)\equiv(x^2-4)q(x)+kx+12$，其中$q(x)$為一次多項式。	1M
	因$x-2$為因式， $g(2)=0$。 代入得$(2^2-4)q(2)+2k+12=0$， 即$2k+12=0$。	1M
	$k=-\frac{12}{2}=-6$。	1A
13 (b)	由兩個已知因式，設$g(x)\equiv(x-2)(x+4)(ax+b)$，其中$a\neq0$。	1M
	由餘式定理， $g(0)=72$。 $(0-2)(0+4)(a\times0+b)=72$，即$-8b=72$。	1M
	$b=-9$。 由(a)， $g(-2)=((-2)^2-4)q(-2)-6\times(-2)+12=24$。 因此$(-2-2)(-2+4)(-2a-9)=24$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
13 (b)（續）	$-8(-2a-9)=24$，所以$16a+72=24$， $a=-3$。 $g(x)\equiv(x-2)(x+4)(-3x-9)$ $\equiv-3(x-2)(x+4)(x+3)$。	1A
	$g(x)=0$的根為2、-4及-3，三者均為整數。 故所有根均為整數。	1A
14 (a)	圓心在弦UV的垂直平分線上。 N的x坐標$=\frac{-9+21}{2}=6$，故$N(6,-8)$。	1M
	半徑$^2=NU^2=(-9-6)^2+(0+8)^2=225+64=289$。	1M
	圓C的方程為$(x-6)^2+(y+8)^2=289$。	1A
14 (b)(i)	與兩條相異平行直線等距的點組成位於兩線正中間的一條平行線。 故$\Gamma\,/\!/\,L$。	1M
14 (b)(ii)	L的斜率$=\frac{0-(-8)}{21-6}=\frac{8}{15}$。 Γ通過$U(-9,0)$，且與L平行， 所以$y-0=\frac{8(x+9)}{15}$。	1M
	$15y=8x+72$，整理得$8x-15y+72=0$。	1A
14 (b)(iii)	設$\alpha=\angle UVN$。 由V到N的水平及垂直距離分別為15及8， $\tan\alpha=\frac{8}{15}$。 $\alpha=\tan^{-1}(\frac{8}{15})\approx28.072487°$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
14 (b)(iii)（續）	$NU=NV$，故$\angle VUN=\angle UVN=\alpha$（等腰三角形的底角相等）。 $UH//VN$，故$\angle VUH=\angle UVN=\alpha$（內錯角）。 N在x軸下方，H在x軸上方， 故$\angle NUH=\angle VUN+\angle VUH=2\alpha$。	1M
	$\angle NUH=2\tan^{-1}(\frac{8}{15})\approx 56.144974°>55°$。 故$\angle NUH$並不小於55°。	1A
15 (a)	總人數$=2+6+8=16$， 選取4人的總方法數$=C(16,4)$ $=16\times 15\times 14\times \frac{13}{4\times 3\times 2\times 1}=1820$。	1M
	翻譯組只有2人，不能選出4名翻譯組人員。 全部屬同一專長組別的方法數$=C(6,4)+C(8,4)$ $=15+70=85$。	1M
	所求概率$=\frac{85}{1820}=\frac{17}{364}$。	1A
15 (b)	「來自至少兩個專長組別」與「全部屬同一專長組別」互為餘事件。 所求概率$=1-\frac{17}{364}$。	1M
	所求概率$=\frac{364-17}{364}=\frac{347}{364}$。	1A
16 (a)	設首項為a，公比為r。 $ar^2=1600$，$ar^5=3125$。 兩式相除，得$r^3=\frac{3125}{1600}=\frac{125}{64}$， 故$r=\frac{5}{4}$。	1M

題號	解答及評分要點	分數
16 (a) （續）	$a=\dfrac{1600}{(\frac{5}{4})^2}$ $=1600\times\dfrac{16}{25}=1024$。	1A
16 (b)	首n項和$S_n=\dfrac{a(r^n-1)}{r-1}$。 代入得$\dfrac{1024[(\frac{5}{4})^n-1]}{\frac{5}{4}-1}>7\times10^{17}$。 所以$4096[(\frac{5}{4})^n-1]>7\times10^{17}$，即$(\frac{5}{4})^n>\dfrac{7\times10^{17}}{4096}+1$。	1M
	取對數，且$\log(\frac{5}{4})>0$，得$n>\dfrac{\log[\frac{7\times10^{17}}{4096}+1]}{\log(\frac{5}{4})}$。 $n>146.865506$。	1M
	n為正整數，故最小n為147。 檢查：$S_{146}\approx5.77061\times10^{17}<7\times10^{17}$， 而$S_{147}\approx7.21326\times10^{17}>7\times10^{17}$。 各項為正，所以更小的$n$亦不能滿足條件。	1A
17 (a)	在x^2-4kx中加上及減去$(2k)^2=4k^2$。 $x^2-4kx+4k^2=(x-2k)^2$。 餘下的項為$5k^2-4k^2+6=k^2+6$。 因此$r(x)=(x-2k)^2+k^2+6$。	1M
	平方項在$x=2k$時為零，所以頂點坐標為$(2k,k^2+6)$。	1A
17 (b)	$y=r(x+3)$的圖像向左移3單位，故$D(2k-3,k^2+6)$。 $y=-r(x-3)$的圖像先向右移3單位，再對x軸反射，故$E(2k+3,-k^2-6)$。	1A

題號	解答及評分要點	分數
17 (b) （續）	設$C(0,2)$。 $CD^2=(2k-3-0)^2+(k^2+6-2)^2$ $=(2k-3)^2+(k^2+4)^2$。 $CD^2=k^4+12k^2-12k+25$。 $CE^2=(2k+3-0)^2+(-k^2-6-2)^2$ $=(2k+3)^2+(k^2+8)^2$。 $CE^2=k^4+20k^2+12k+73$。	1M
	若C為外心， 必須$CD=CE$。 因此$k^4+12k^2-12k+25=k^4+20k^2+12k+73$。 化簡得$8k^2+24k+48=0$， 即$k^2+3k+6=0$。	1M
	此二次方程的判別式$=3^2-4\times1\times6=-15<0$，沒有實根。 所以任何實數$k$均不能使$CD=CE$，不存在符合條件的$F$。	1A
18 (a)	$\angle TJK=\angle JLK=\angle TLJ$（切線與弦所夾的角等於交錯弓形的圓周角，且$T$、$K$、$L$共線）。	
	$\angle JTK=\angle LTJ$（共同角）。	1M
	兩對對應角相等，所以$\triangle JTK\sim\triangle LTJ$（AA）。	1A
18 (b)(i)	由(a)的對應邊， $\frac{TL}{TJ}=\frac{TJ}{TK}$。 代入$TL=TK+KL$， 得$\frac{810+KL}{1080}=\frac{1080}{810}$。	
	$810+KL=\frac{1080^2}{810}=1440$，所以$KL=630$ cm。	1M
	KL是直徑， 故圓周$=\pi\times630=630\pi$ cm。	1A

題號	解答及評分要點	分數
18 (b)(ii)（續）	由(*a*)， *JK*:*LJ*=*TK*:*TJ*=810:1080=3:4。 *KL*是直徑，所以∠*KJL*=90°（半圓上的圓周角）。 設*JK*=3*t*、*JL*=4*t*，則由畢氏定理， *KL*=5*t*=630。	1M
	$t=\frac{630}{5}=126$。 *JK*=3×126=378 cm，*JL*=4×126=504 cm。	1M
	△*JKL*的周界=378+504+630=1512 cm。 1512 cm=$\frac{1512}{100}$米=15.12米>15米，故周界超過15米。	1A
19 (a)	在△*ABC*中用正弦公式： $\frac{AC}{\sin 32°}=\frac{70}{\sin 54°}$。 $AC=\frac{70\sin 32°}{\sin 54°}\approx 45.851136$米。	1M
	∠*BAC*=180°−32°−54°=94°，故∠*CAD*=116°−94°=22°。 在△*ACD*中用餘弦公式： $CD^2=AC^2+AD^2-2\times AC\times AD\cos 22°$。 $CD^2\approx 45.851136^2+42^2-2\times 45.851136\times 42\cos 22°$。	1M
	使用未取整的*AC*，得*CD*≈17.183780米。 故測站*C*與*D*之間的距離約為17.2米（三位有效數字）。	1A
19 (b)	區域*ABCD*的面積=△*ABC*面積+△*ACD*面積。 所求面積=$\frac{AB\times AC\sin 94°}{2}+\frac{AC\times AD\sin 22°}{2}$。 代入得所求面積≈$\frac{70\times 45.851136\sin 94°}{2}+\frac{45.851136\times 42\sin 22°}{2}$。	1M
	使用未取整的*AC*，得面積≈1961.579482平方米。 所以斜坡上區域*ABCD*的面積約為1960平方米（三位有效數字）。	1A

題號	解答及評分要點	分數
19 (c)(i)（續）	設H為A到BC的垂足。	
	H位於水平基準面上。	
	在斜坡所在平面內，$AH=AB\sin 32°=70\sin 32°\approx 37.094348$米。	1M
	設G為A在水平基準面上的投影。	
	AH及HG均垂直BC，	
	所以$\angle AHG=38°$。	
	在直角三角形AHG中，	
	$AG=AH\sin 38°=70\sin 32°\sin 38°$。	1M
	$AG\approx 22.837561$米。	
	故測站A離水平基準面的高度約為22.8米（三位有效數字）。	1A
19 (c)(ii)	延長AD及BC，兩延線相交於T，D位於A、T之間。	
	在$\triangle ABT$中，$\angle ABT=32°$，$\angle BAT=116°$，	
	故$\angle ATB=180°-32°-116°=32°$。	
	由等角對等邊，$AT=AB=70$米，故$DT=70-42=28$米。	
	設K為D在水平基準面上的投影。	
	A、D、T共線，其投影G、K、T亦共線。	
	$\angle DKT=\angle AGT=90°$，$\angle DTK=\angle ATG$，故$\triangle DKT\sim\triangle AGT$（AA）。	
	$\frac{DK}{AG}=\frac{DT}{AT}=\frac{28}{70}=\frac{2}{5}$，所以$DK=(\frac{2}{5})\times 70\sin 32°\sin 38°\approx 9.135025$米。	1M
	CK是CD在水平基準面上的投影，故CD與水平基準面所成的角為$\angle DCK$。	
	設$\beta=\angle DCK$。	
	直角三角形DCK中，	
	$\sin\beta=\frac{DK}{CD}$。	1M
	代入未取整的DK、CD，	
	得$\beta\approx\sin^{-1}(\frac{9.135025}{17.183780})\approx 32.114124°$。	1M
	$32.114124°<33°$，故CD與水平基準面所成的角至多為33°。	1A